

Perguntas de Fixação
(De exemplos em cada respostas)

1. Para que serve o PRIMARY KEY?

A PRIMARY KEY (chave primária) serve para identificar **cada registro de forma única** em uma tabela.

Ela não pode ter valores repetidos nem valores nulos (NULL).

Exemplo:

Tabela clientes:

id_cliente	nome
1	Ana
2	Carlos

O campo id_cliente é a chave primária.

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50)  
);
```

Nesse caso:

Não pode existir dois clientes com id_cliente = 1

Não pode deixar o id_cliente vazio

2. Qual a função do FOREIGN KEY?

A FOREIGN KEY (chave estrangeira) serve para criar relacionamento entre tabelas.

Ela garante que um valor exista na tabela relacionada.

Exemplo:

Tabela clientes:

id_cliente	nome
1	Ana

Tabela pedidos:

id_pedido	id_cliente
101	1

O `id_cliente` da tabela `pedidos` referência a tabela `clientes`.

```
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

Isso impede cadastrar um pedido para um cliente inexistente.

3. O que faz o comando `SELECT`?

O comando `SELECT` é usado para consultar dados em uma tabela.

Exemplo:

```
SELECT * FROM clientes;
```

Resultado:

id_cliente	nome
1	Ana
2	Carlos

Outro exemplo:

```
SELECT nome FROM clientes;
```

Mostra apenas a coluna `nome`.

4. Qual a diferença entre `DELETE` e `DROP`?

Comando	O que faz
<code>DELETE</code>	Remove registros da tabela
<code>DROP</code>	Remove a tabela inteira

Exemplo com `DELETE`:

```
DELETE FROM clientes
WHERE id_cliente = 1;
```

Remove apenas o cliente de ID 1.

A tabela continua existindo.

Exemplo com DROP:

```
DROP TABLE clientes;
```

Remove:

- a tabela
- os dados
- a estrutura inteira

A tabela deixa de existir.

5. O que significa INNER JOIN?

INNER JOIN é usado para juntar dados de duas tabelas relacionadas.

Ele retorna apenas os registros que possuem correspondência nas duas tabelas.

Exemplo:

Tabela clientes:

id_cliente	nome
1	Ana
2	Carlos

Tabela pedidos:

id_pedido	id_cliente
101	1
102	1

Consulta:

```
SELECT clientes.nome, pedidos.id_pedido  
FROM clientes  
INNER JOIN pedidos  
ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```

Resultado:

nome	id_pedido
Ana	101
Ana	102

O cliente Carlos não aparece porque não possui pedidos.

Perguntas de Fixação (De exemplos em cada resposta) 1. Para que serve o PRIMARY KEY? 2. Qual a função do FOREIGN KEY? 3. O que faz o comando SELECT? 4. Qual a diferença entre DELETE e DROP? 5. O que significa INNER JOIN?

1. Para que serve o PRIMARY KEY?

A PRIMARY KEY (chave primária) serve para identificar cada registro de forma única em uma tabela.

Características:

- Não aceita valores repetidos
- Não aceita valores NULL

Exemplo:

Tabela alunos:

id_aluno	nome
1	João
2	Maria

```
CREATE TABLE alunos (  
    id_aluno INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50)  
);
```

Nesse caso:

- Cada aluno possui um ID único
- Não pode existir dois alunos com `id_aluno = 1`

2. Qual a função do FOREIGN KEY?

A FOREIGN KEY (chave estrangeira) cria relacionamento entre tabelas.

Ela garante que um valor exista em outra tabela relacionada.

Exemplo:

Tabela clientes:

id_cliente	nome
1	Ana

Tabela pedidos:

id_pedido	id_cliente
100	1

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

Nesse caso:

- O pedido só pode ser criado se o cliente existir
- Não seria permitido usar `id_cliente = 99` se esse cliente não existir

3. O que faz o comando SELECT?

O comando SELECT é usado para consultar dados em uma tabela.

Exemplo 1:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Resultado:

id_aluno	nome
1	João
2	Maria

O * significa “todas as colunas”.

Exemplo 2:

```
SELECT nome FROM alunos;
```

Resultado:

nome

João

Maria

Mostra apenas a coluna nome.

4. Qual a diferença entre DELETE e DROP?

Comando	Função
DELETE	Remove registros da tabela
DROP	Remove a tabela inteira

Exemplo com DELETE:

```
DELETE FROM alunos  
WHERE id_aluno = 1;
```

Resultado:

Apenas o aluno de ID 1 é removido
A tabela continua existindo

Exemplo com DROP:

```
DROP TABLE alunos;
```

Resultado:

- A tabela inteira é apagada
- Estrutura e dados são removidos

5. O que significa INNER JOIN?

O INNER JOIN junta dados de duas tabelas relacionadas.

Ele mostra apenas os registros que possuem correspondência nas duas tabelas.

Exemplo:

Tabela clientes:

id_cliente	nome
1	Ana
2	Carlos

Tabela pedidos:

id_pedido	id_cliente
101	1
102	1

Consulta:

```
SELECT clientes.nome, pedidos.id_pedido
FROM clientes
INNER JOIN pedidos
ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```

Resultado:

nome	id_pedido
Ana	101
Ana	102

O cliente Carlos não aparece porque não possui pedidos relacionados.

faz como um aluno faria e só pra copiar colar sem letra colorido

1. Para que serve o PRIMARY KEY?

O PRIMARY KEY serve para identificar cada registro de uma tabela de forma única.

Ele não permite valores repetidos nem valores nulos.

Exemplo:

```
CREATE TABLE alunos (
    id_aluno INT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(50)
);
```

Nesse exemplo, cada aluno terá um ID diferente.

2. Qual a função do FOREIGN KEY?

O FOREIGN KEY serve para criar relacionamento entre tabelas.

Exemplo:

```
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

Nesse caso, o pedido só pode existir se o cliente existir na tabela clientes.

3. O que faz o comando SELECT?

O comando SELECT é usado para consultar dados de uma tabela.

Exemplo:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Esse comando mostra todos os dados da tabela alunos.

Outro exemplo:

```
SELECT nome FROM alunos;
```

Esse comando mostra apenas a coluna nome.

4. Qual a diferença entre DELETE e DROP?

DELETE remove dados da tabela.

DROP remove a tabela inteira.

Exemplo com DELETE:


```
DELETE FROM alunos  
WHERE id_aluno = 1;
```

Remove apenas um registro.

Exemplo com DROP:

```
DROP TABLE alunos;
```

Remove toda a tabela.

5. O que significa INNER JOIN?

INNER JOIN serve para juntar dados de duas tabelas relacionadas.

Exemplo:

```
SELECT clientes.nome, pedidos.id_pedido  
  
FROM clientes  
  
INNER JOIN pedidos  
  
ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```